

COMPONENTE GEOLÓGICO - ZONA 2

PROFESORES:

**DIEGO ARMANDO RENDÓN
JOSÉ HUMBERTO CABALLERO ACOSTA**

INTEGRANTES:

**LEIDY ESTEFANÍA CADAVID ARANGO
SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SARA PAULINA PAMPLONA GIRALDO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
FACULTAD DE MINAS.
GEOLOGÍA DE CAMPO III.**

**MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
OCTUBRE 2025.**

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Generalidades	3
2.1. Localización zona de estudio	3
3. Metodología	4
3.1. Revisión de vuelos	4
3.2. Recorridos	4
4. Geología	5
4.1. Geología regional	5
4.1.1. Anfibolita de Medellín	6
4.1.2. Gneis de la ceja	6
4.1.3. Batolito antioqueño	7
4.1.4. Depósito aluvial	7
4.1.5. Depósito de vertientes	8
4.2. Geología local	8
4.2.1. Anfibolita	9
4.2.2. Diorita	11
4.2.3. Depósitos de flujo de lodos y/o escombros	14
4.2.4. Depósitos aluviales	14
4.2.5. Depósitos coluvio-aluvial	15
4.2.6. Depósitos antrópicos - Llenos	15
4.3 Geología estructural	16
5. Perfiles	19
5.1. Perfil transversal	19
5.2. Perfil longitudinal	19
6. Conclusiones	19
Referencias	20

1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar las condiciones geológicas del área de estudio para establecer una zonificación que permita evaluar su aptitud. Para lograrlo, se parte del contexto geológico regional disponible en la literatura, complementado con observaciones directas realizadas en campo sobre litologías, perfiles de suelo y estructuras geológicas presentes. Con esta información se definen los criterios para diferenciar las unidades y se construyen perfiles interpretativos que representan el modelo geológico de la zona de interés.

2. Generalidades

2.1. Localización zona de estudio

El área de estudio abarca 21,48 km² y se localiza en el norte del Valle de Aburrá, comprendiendo territorios de los municipios de Copacabana, Girardota, San Pedro de los Milagros y Don Matías. La zona incluye veredas como El Noral, La Veta y El Zarzal, entre otras, y se encuentra delimitada al sur por el río Medellín y al norte por el municipio de San Pedro de los Milagros, ver *Figura 1*. El sector combina una porción del Altiplano de San Pedro con la transición hacia el valle, lo que define una diversidad de paisajes y condiciones geomorfológicas de interés para el estudio.

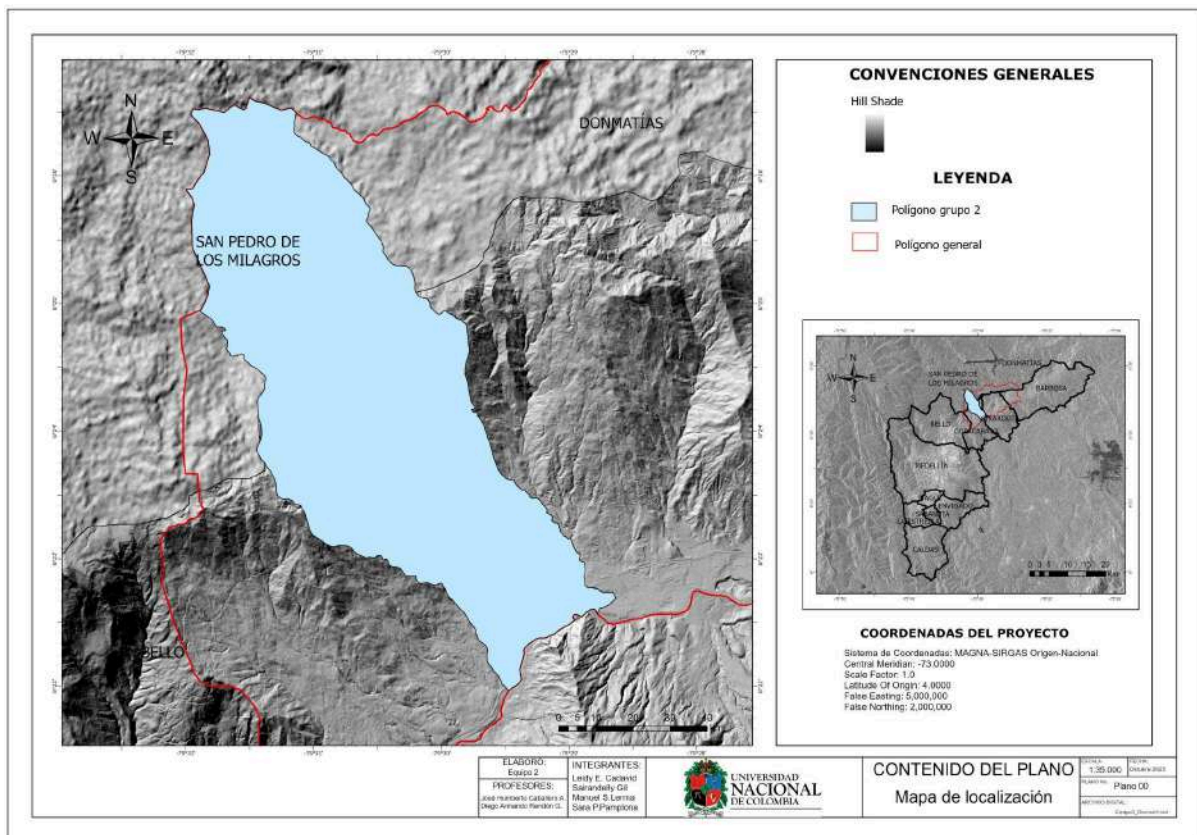


Figura 1. Localización zona de estudio. Elaboración propia

3. Metodología

3.1. Revisión de vuelos

Primeramente, se revisaron cuatro conjuntos de fotografías aéreas: una de 1976, dos de 2010 y una de 2015. Las imágenes más recientes fueron proporcionadas por el IGAC, mientras que la más antigua se consultó en la Biblioteca Hernán Garcés Gonzáles de la Facultad de Minas. De este material se obtuvieron 13 líneas de vuelo, que se visualizan en la *Figura 2*.

Este análisis resulta esencial antes del trabajo de campo, ya que nos permite planificar las rutas de acceso y reconocer posibles zonas de interés geológico. Al comparar imágenes de diferentes años, podemos identificar cambios en el terreno y localizar áreas donde observar afloramientos de manera más eficiente, optimizando así el tiempo durante las salidas de campo.

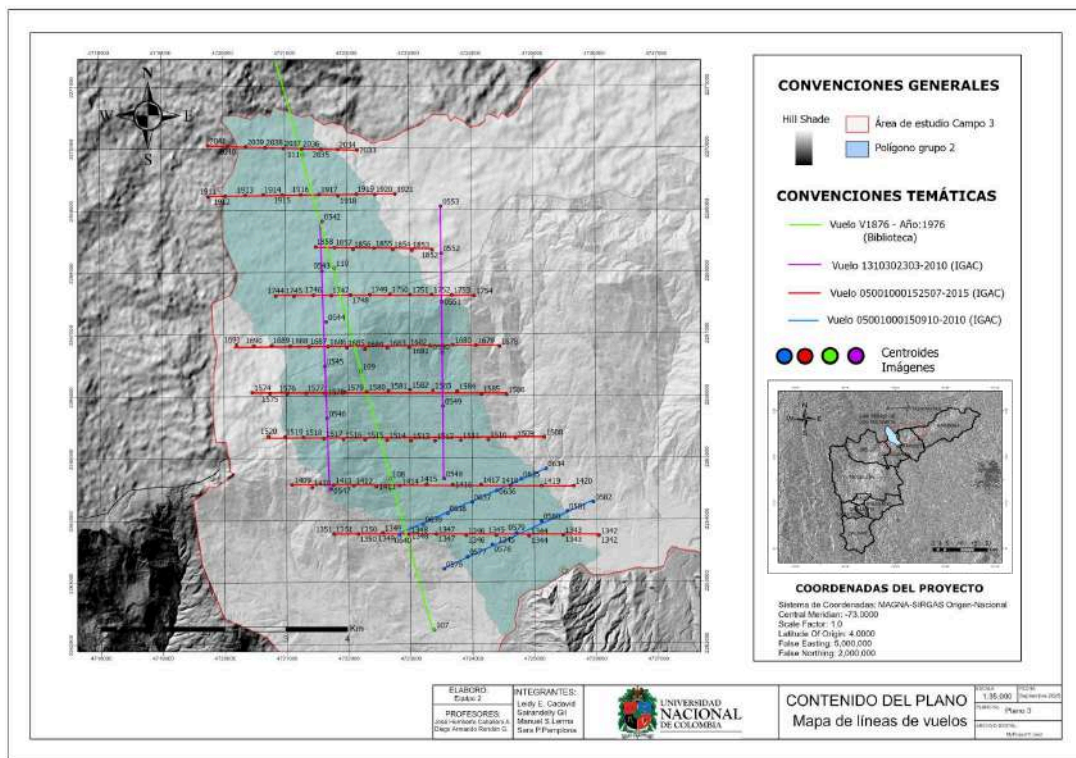


Figura 2. Mapa de líneas de vuelos. Elaboración propia

3.2. Recorridos

La planificación de los recorridos de campo se basó en el análisis de fotografías aéreas, mapas geológicos y memorias técnicas existentes. Entre estas fuentes se consultaron la Plancha 147 a escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano – SGC (2005) y la Geología de la plancha 147 a escala 1:50.000 del 2016.

Se ejecutaron un total de 4 recorridos de campo, ver *Figura 3*. Los trayectos se diseñaron para cubrir caminos, lomas y senderos, con el objetivo de identificar afloramientos rocosos, perfiles de suelo y observar la morfología del terreno para establecer su relación con las

litologías presentes. El trabajo se realizó utilizando tanto vehículos motorizados como desplazamiento a pie para garantizar un cubrimiento representativo del área.

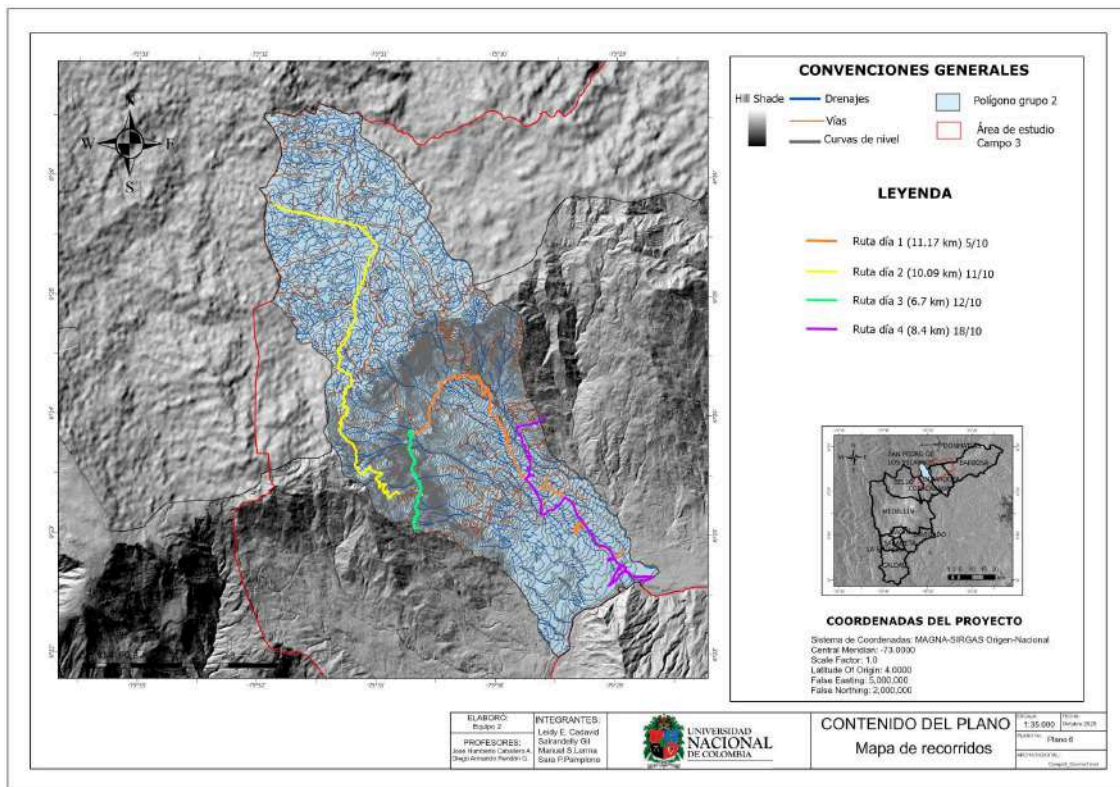


Figura 3. Mapa de recorridos de campo-capítulo de geología. Elaboración propia

Durante los trabajos de campo se emplearon herramientas tecnológicas como Avenza Maps para el registro de estaciones, puntos de control y el seguimiento de los recorridos en tiempo real. En cada estación y punto de control se realizó una caracterización geológica detallada que incluyó: la localización y dimensiones del afloramiento, la litología y grado de meteorización, las estructuras geológicas presentes, proporción matriz-bloque y características geomecánicas (cuando aplique).

Adicionalmente, se utilizó la aplicación Timestamp para la toma de fotografías georreferenciadas con registro de hora, fecha, ubicación y orientación. Para el registro de datos estructurales se hizo uso de brújula Brunton, y se empleó cinta métrica para la medición de espesores en perfiles de suelo y afloramientos.

4. Geología

4.1. Geología regional

La zona de estudio se encuentra dentro del Valle de Aburrá, al norte de la Cordillera Central de Colombia, región que forma parte del bloque continental norandino y que presenta una compleja evolución geológica. Según Maya y González (1995), el valle está conformado por un basamento metamórfico paleozoico, rocas ígneas de afinidad continental y depósitos

sedimentarios recientes. El basamento corresponde al Complejo Cajamarca, compuesto por gneises, anfibolitas y esquistos micáceos del Grupo El Retiro, que registran una historia de deformación y metamorfismo regional. Estas rocas fueron posteriormente intruidas por el Batolito Antioqueño, una gran masa ígnea tonalítica a granodiorítica de edad cretácica, asociada al magmatismo del arco continental andino (Restrepo y Toussaint, 1984; INGEOMINAS, 2011).

El relieve actual del Valle de Aburrá se desarrolló sobre este basamento ígneo-metamórfico, condicionado por procesos tectónicos y erosivos posteriores. Estos materiales, poco consolidados y de composición heterogénea, resultan del retrabajo de las unidades ígneas y metamórficas subyacentes por acción de la erosión, remoción en masa y sedimentación fluvial.

4.1.1. Anfibolita de Medellín

Las Anfibolitas de Medellín (TRaM) son una unidad metamórfica originalmente descrita por Botero (1963) como parte del Grupo Ayurá-Montebello y redefinida por Restrepo y Toussaint (1984) dentro del Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central. En la actualidad, se consideran parte del Grupo El Retiro, incluido en el Complejo Cajamarca, lo que las relaciona con la evolución metamórfica regional de esta cordillera (Correa y Martens, 2000; Rodríguez et al., 2005). Las Anfibolitas de Medellín están compuestas por metabasitas de alto grado, derivadas de protolitos basálticos y gabroicos, que afloran en varios cuerpos ubicados en los márgenes y enclaves del Batolito Antioqueño, con contactos intrusivos y desarrollo de aureolas térmicas (INGEOMINAS, 2011). Presentan una textura granofélsica y una mineralogía dominada por hornblenda y plagioclasa, con cuarzo, epidota, esfena, biotita y minerales opacos, y localmente granate o diópsido, lo que indica condiciones de facies anfibolita media a alta. Estas características sugieren un metamorfismo regional, posteriormente afectado por metamorfismo de contacto relacionado con la intrusión del Batolito Antioqueño. En superficie, las Anfibolitas de Medellín desarrollan un saprolito arcilloso ocre-rojizo, generado por la cloritización de hornblenda y la alteración de plagioclasas, que conserva parcialmente la estructura de la roca original. Estos perfiles de meteorización moderadamente profundos indican una alta resistencia a la erosión, lo que favorece la formación de relieves elevados o bloques residuales en el paisaje. Las dataciones radiométricas reportadas por Restrepo et al. (1991), Ordóñez et al. (2001) y Vinasco et al. (2001) arrojan edades entre 251 ± 21 Ma y 226 ± 17 Ma, coherentes con un evento metamórfico pérmico-triásico, anterior al emplazamiento del Batolito Antioqueño.

4.1.2. Gneis de la ceja

El Gneis de La Ceja es una unidad metamórfica que forma parte del Grupo El Retiro, incluido dentro del Complejo Cajamarca. Está compuesto principalmente por gneises biotíticos, cuarzo-feldespáticos y hornbléndicos, con intercalaciones subordinadas de anfibolitas, esquistos micáceos y granofels. Estas rocas presentan una estructura bandeada o milonítica y una foliación bien desarrollada, originada por un metamorfismo regional de

facies anfibolita media a alta, producto de la deformación y recrystalización de protolitos ígneos y sedimentarios. Los minerales predominantes son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita, acompañados de hornblenda, granate, epidota y accesorios. En varios sectores el gneis se encuentra intruido por cuerpos del Batolito Antioqueño, que generan aureolas de metamorfismo de contacto. Las dataciones K/Ar, Sm/Nd y Ar/Ar reportadas por Restrepo et al. (1991), Ordóñez et al. (2001) y Vinasco et al. (2001) indican edades entre 251 ± 21 Ma y 226 ± 17 Ma, correspondientes a un evento metamórfico pérmico-triásico, anterior a la intrusión del batolito. Estas edades son coherentes con las registradas en las Anfibolitas de Medellín, lo que sugiere un origen y evolución metamórfica común.

4.1.3. Batolito antioqueño

El Batolito Antioqueño es una extensa masa ígnea que intruye principalmente las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca y otras unidades precretácicas. Fue descrito por Feininger et al. (1972) y caracterizado por Restrepo y Toussaint (1984) como una intrusión tonalítica, granodiorítica y diorítica de edad cretácica, relacionada con el magmatismo del arco continental andino. El batolito antioqueño aflora ampliamente entre Antioquia y Caldas, con una extensión cercana a 7.800 km². Está compuesto por tonalitas, granodioritas, dioritas y monzogranitos de textura fanerítica media a gruesa, con plagioclasa, cuarzo, biotita y hornblenda como minerales principales, y accesorios como esfena, apatito, circón y óxidos de hierro y titanio. Las facies dioríticas son comunes en sus bordes o etapas tempranas de su emplazamiento, mostrando una diferenciación magmática progresiva hacia composiciones más félsicas. El batolito presenta estructura masiva y localmente foliación magmática, asociada a la orientación de minerales máficos, y genera aureolas de metamorfismo de contacto sobre las unidades vecinas. Las dataciones K/Ar, Rb/Sr y U/Pb indican edades entre 98 y 77 Ma (Restrepo et al., 1991; Ordóñez et al., 2001; INGEOMINAS, 2011), correspondientes al Cretácico Superior. Estudios más recientes (Duque-Trujillo et al., 2019) amplían este rango hasta ~58 Ma, sugiriendo la presencia de pulsos magmáticos tardíos.

4.1.4. Depósito aluvial

Los depósitos aluviales corresponden a sedimentos cuaternarios recientes que se depositan en formas de valle, terrazas, y planicies. Están compuestos por gravas, arenas y limos poco consolidados, con clastos subangulosos a subredondeados, de colores grisáceos a pardo amarillentos, y una cementación débil o ausente. Presentan estratificación y gradación normal, con selección variable y ocasional imbricación de clastos, que refleja procesos de transporte. Su espesor varía desde pocos metros hasta más de 15 m en los valles amplios, y se caracterizan por una alta permeabilidad debido a su textura suelta y composición granular, debido a esto, presentan un grado de meteorización elevado y actualmente son disectados por las mismas corrientes fluviales que los originaron (Servicio geológico colombiano, 2016).

4.1.5. Depósito de vertientes

Se clasifican como sedimentos no consolidados y se encuentran dispersos, especialmente en la ladera oriental del Valle de Aburrá. Se originan por procesos de movimientos en masa y erosión que afectan las partes altas y medias del relieve con fuertes pendientes, generando la deposición gravitacional de materiales en las zonas bajas o de inclinación moderada. Su formación está asociada a la acumulación de flujos de lodo, flujos de escombros y coluviales, producto del transporte corto de materiales inestables. Están compuestos por bloques y cantos de diferente tamaño y litología en una matriz areno-lodosa de colores pardos, gris y amarillo, y exhiben un alto grado de meteorización, con predominio de la fracción gruesa sobre la fina. Estos depósitos se asientan inconformes sobre las unidades ígneas y metamórficas más antiguas, y se ha estimado que pueden tener edades desde el Plioceno hasta el Holoceno.

4.2. Geología local

La geología local del área de estudio se caracteriza por la presencia de unidades metamórficas, ígneas y depósitos cuaternarios recientes, distribuidas de acuerdo con la morfología del terreno. A continuación, en la *Figura 4* se presenta el mapa geológico realizado a partir de los recorridos de campo.

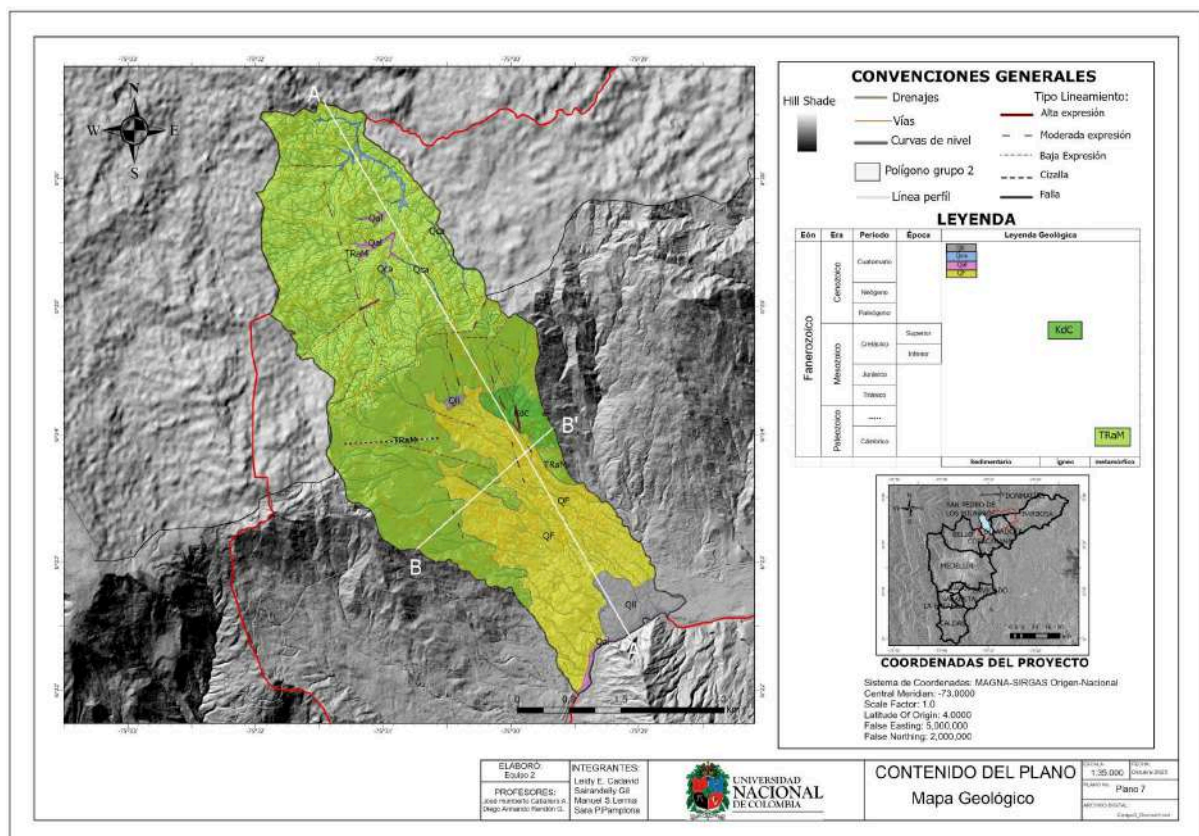


Figura 4. Mapa geológico . Elaboración propia

4.2.1. Anfibolita

El cuerpo de anfibolita corresponde a un conjunto de rocas metamórficas que evidencian diferentes grados de metamorfismo, con una foliación bien desarrollada. Los afloramientos más representativos de este cuerpo se encuentran a lo largo de la carretera veredal que conecta el sector de La Chozca con la vereda La Veta. En algunas zonas se observa esquistosidad, mientras que en otras se identifica una gneisosidad marcada. Estas rocas están compuestas principalmente por anfíboles, plagioclasas y biotitas, con porcentajes menores de cuarzo, la proporción de estos minerales varía por la heterogeneidad del cuerpo rocoso. Se evidencian variaciones en el tamaño de grano, así como zonas con bandeamiento y plegamientos bien definidos, además, los minerales máficos presentan una clara orientación. En los afloramientos, la roca se encuentra diaclasada y fracturada, permitiendo la circulación de agua a través de las diaclasas. Predominan rocas alteradas, se observan perfiles de meteorización desarrollados, caracterizados por tonalidades rojizas y amarillentas y variaciones granulométricas. En algunas zonas dominan los granos finos con mayor contenido de minerales arcillosos, mientras que en otras predominan fracciones limo-arenosas. En la Figura #5 Se presentan ejemplos de las rocas aflorantes y de los suelos derivados de la anfibolita.



Figura #5. Muestras de campo clasificadas como anfibolitas y ejemplos de suelos derivados de la anfibolita . Elaboración propia

Los horizontes de meteorización presentan variaciones en su espesor, los cuales no son uniformes ni horizontales en la mayoría de las zonas. En la zona del escarpe se observan con mayor frecuencia afloramientos de roca débilmente meteorizada, donde los espesores de los horizontes de meteorización son menores en comparación con los registrados en las partes bajas y en el altiplano. En la tabla #1, se presenta un resumen de los horizontes de meteorización de la anfibolita visualizados en campo que van desde el grado VI hasta el grado II.

Tabla # 1. Horizontes de meteorización generalizado de la anfibolita.

Zona	Grado	Descripción	Fotos
Suelo Residual	VI	Suelo sin características heredadas de color naranja claro, con textura arcillosa, de grano fino, blanda, ligeramente humedo, se vuelve plastico al contacto con el agua, presenta raices finas, no presenta fragmentos de roca. En algunos sectores de la zona, en la parte superior, se evidencia la presencia de ceniza volcánica. Los espesores son variables de alrededor de hasta 1.4 metros.	
Roca completamente meteorizada	V	Se encuentra descompuesto y la roca presenta decoloración. Se observan fragmentos que representan entre el 10 % y el 20 % del volumen total. El material es fácilmente desmenuzable, y solo se identifican algunos núcleos de roca en la parte inferior, los cuales no evidencian una continuidad o indicio claro de roca competente. Presenta color naranja amarillento, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, suelto, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables dependiendo la zona de aproximadamente 4 metros.	
Roca altamente meteorizada	IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa de color rojo oscuro, de grano fino, blanda, ligeramente húmeda, se vuelve plástica al contacto con el agua. Presenta bloques de anfibolita en un porcentaje de alrededor de un 30%. Espesor aproximado de 5 metros.	

Roca moderadamente meteorizada	III	Roca moderadamente meteorizada de color pardo amarillento con plagioclasa y hornblenda, textura limosa, consistencia firme, plasticidad muy baja. En algunas zonas presenta alta humedad debido al constante flujo de agua. Espesor aproximado de 10 metros.	
Roca débilmente meteorizada	II	La roca se encuentra en un estado débilmente meteorizado. En este afloramiento se evidencian tres familias de diaclasas sin relleno, con rugosidad media a baja, de las cuales emana agua. Además, se observan fracturas milimétricas de hasta 4 cm, principalmente sin relleno, también con salida de agua.	

4.2.2. Diorita

El cuerpo de diorita corresponde a un conjunto de rocas ígneas intrusivas. Los afloramientos más representativos de este cuerpo se encuentran a lo largo de la carretera veredal que conecta el sector de La Chozca con la vereda El Curazao. Las rocas son faneríticas, de grano medio a fino (entre 1 y 10 mm), melanocráticas e inequigranulares. Están compuestas principalmente por plagioclasa, anfíboles y cuarzo, con porcentajes menores de biotitas. Además, presentan venas de cuarzo que cortan la masa principal. Los suelos asociados a este cuerpo rocoso son de color gris claro a café, resultado de los procesos de meteorización y alteración mineralógica. En la Figura #6 Se presentan ejemplos de las rocas (diorita) y de sus suelos derivados.





Figura #6. Muestras de campo clasificadas como dioritas y ejemplos de sus suelos derivados.
Elaboración propia

Los horizontes de meteorización se presentan generalmente uniformes, aunque en las zonas cercanas al cuerpo de anfibolita se observan diferencias texturales, como lineamientos minerales y variaciones en la granulometría, interpretadas como el resultado de procesos de cristalización fraccionada durante el enfriamiento. Las composiciones en estas zonas tienden a ser más félsicas. A continuación, en la Tabla #2, se presenta un resumen de los horizontes de meteorización observados en campo, los cuales abarcan desde el grado VI hasta el grado III.

Tabla # 2. Horizontes de meteorización generalizado de diorita.

Zona	Grado	Descripción	Fotos
Suelo Residual (Capa vegetal)	VI	Suelo residual sin características heredadas, de color amarillento, con textura arcillo-arenosa y granulometría fina. Presenta consistencia moderada y se encuentra ligeramente húmedo; al contacto con el agua, el material se vuelve pastoso. Se observan raíces finas dispersas. Los espesores son variables, alcanzando valores de hasta 60 cm aproximadamente.	
Roca completamente meteorizada	V	El material es fácilmente desmenuzable, presenta colores rojizos, amarillentos y cafés, con textura limosa-arenosa, de grano fino a medio, suelto, ligeramente húmedo, se disgrega al contacto con el agua. Espesores variables dependiendo la zona de aproximadamente 2.5 metros.	

Roca altamente meteorizada	IV	La matriz es limo-arcillosa a limosa, de color amarillento a café, con textura limoso-arenosa, grano fino a medio, suelta y ligeramente húmeda, que se disgrega al contacto con el agua. Presenta una relación matriz-bloque entre el 45 % y el 55 %, observándose fragmentos de roca con alto grado de meteorización. Espesor aproximado de 3.5 metros.	
Roca moderadamente meteorizada	III	Roca moderadamente meteorizada de color gris amarillento, consistencia firme, compuesta por minerales félsicos, principalmente plagioclasa y cuarzo, también se observan hornblendas y biotitas en menor medida. Espesor aproximado de 4 metros.	

Contactos litológicos

En las rutas realizadas hasta el momento no se ha identificado de manera clara el contacto entre el cuerpo metamórfico y el ígneo. Inferimos que el contacto es intrusivo por las variaciones tanto texturales como composicionales que hay entre estos dos cuerpos. También es importante señalar los cambios en las coloraciones del suelo esto se puede ver en la figura#7, los cuales iban de suelos grises y café, más asociados al cuerpo ígneo, a colores amarillentos y anaranjados para los suelos relacionados con la anfibolita. También se encontraron, en los límites de estas dos unidades, rocas ricas en minerales félsicos, de coloraciones blancuzcas y compuestas primordialmente por cuarzo y plagioclasas.



Figura #7. Contacto inferido intrusivo. Elaboración propia

4.2.3. Depósitos de flujo de lodos y/o escombros

Los depósitos de flujo de lodos y/o escombros se reconocen principalmente a lo largo de la carretera que conecta el sector de La Chozca con la autopista. Están conformados por una matriz de suelo de color café, con textura arenoso-arcillosa, granulometría media y estructura granular. El material es blando, húmedo y se vuelve plástico al contacto con el agua. La matriz contiene entre 10 % y 30 % de fragmentos de bloques, redondeados a subredondeados, que en algunos casos presentan esquistosidad y están constituidos principalmente por anfibolita. En ciertos sectores se observan bloques de gran tamaño, con dimensiones que alcanzan hasta 5 metros. En la figura #8, se presenta un ejemplo de los flujos de lodos y/o escombros.



Figura #8. Afloramientos asociados a flujos de lodos y/o escombros. Elaboración propia

4.2.4. Depósitos aluviales

Los depósitos aluviales más representativos se localizan en la parte baja de la vertiente, especialmente en los sectores cercanos a las quebradas y drenajes principales que confluyen hacia el río Medellín. Estos materiales están conformados por una mezcla heterogénea de bloques, gravas y arenas, de diferentes tamaños, formas y composiciones, producto de los procesos de acumulación fluvial en zonas de baja pendiente y sedimentación reciente. La composición litológica de los bloques en esta zona predomina fragmentos de anfibolita, provenientes del cuerpo metamórfico que aflora en los sectores superiores de la vertiente. En la zona del altiplano, el los depósitos aluviales presenta una pendiente suave, con valores que oscilan entre 2° y 3°. Se observan corrientes superficiales poco definidas y la presencia de gravas dispersas dentro de una matriz arcillo-limosa. Las morfologías aledañas corresponden a relieves colinados suaves. En la figura #9, se encuentran ilustrados los depósitos descritos anteriormente.



Figura #9. Afloramientos asociados a depósitos aluviales, el primer afloramiento se encuentra cerca del río Medellín, el segundo afloramiento se encuentra asociado a la zona del altiplano. Elaboración propia

4.2.5. Depósitos coluvio-aluvial

Los depósitos coluvio-aluviales se localizan en la parte del altiplano, referentes a un flujo de escorrentía laminar muy delgado en planicies y vertientes suaves, donde confluyen procesos de transporte gravitacional y fluvial. Estos materiales se originan por la reacumulación de suelos y fragmentos de roca movilizados, además de cenizas retrabajadas típicas del sector desde zonas más elevadas por arrastre superficial y escorrentía.

4.2.6. Depósitos antrópicos - Llenos

En la parte baja de la vertiente, así como a lo largo de la carretera que comunica la vereda La Chozca con La Veta, se identifican depósitos heterogéneos asociados principalmente a procesos antrópicos vinculados con la expansión urbana y el desarrollo de infraestructura industrial. Estos materiales se originan por explanaciones y movimientos de tierra realizados durante actividades constructivas. En la zona media de la vertiente, son frecuentes dentro de fincas de recreo, donde el relieve ha sido modificado de forma local. El material depositado es muy variable, compuesto por suelo mezclado con fragmentos de escombros, desechos y bloques de roca. En varios sectores se observan enrocados conformados por las mismas rocas locales, principalmente anfibolitas, empleadas para estabilizar o rellenar el terreno. En la figura #10, se presenta un ejemplo de los enrocados mencionados anteriormente.



Figura #10. Depósitos antrópicos, ejemplo de enrocado. Elaboración propia

4.3 Geología estructural

La zona de estudio presenta un control estructural muy significativo, se identificaron varios lineamientos, zonas de falla y cizalla, algunas de estas fueron comparadas en campo y otras fueron determinadas a partir del análisis de fotointerpretación, curvas de nivel, mapa de pendientes, de aspectos, quebradas y ríos que se representaron en lineamientos de alta, moderada y baja expresión, a continuación presentaremos en la Figura #11 un diagrama de rosas y un histograma que reflejan la tendencia del rumbo de todos los lineamientos descritos.

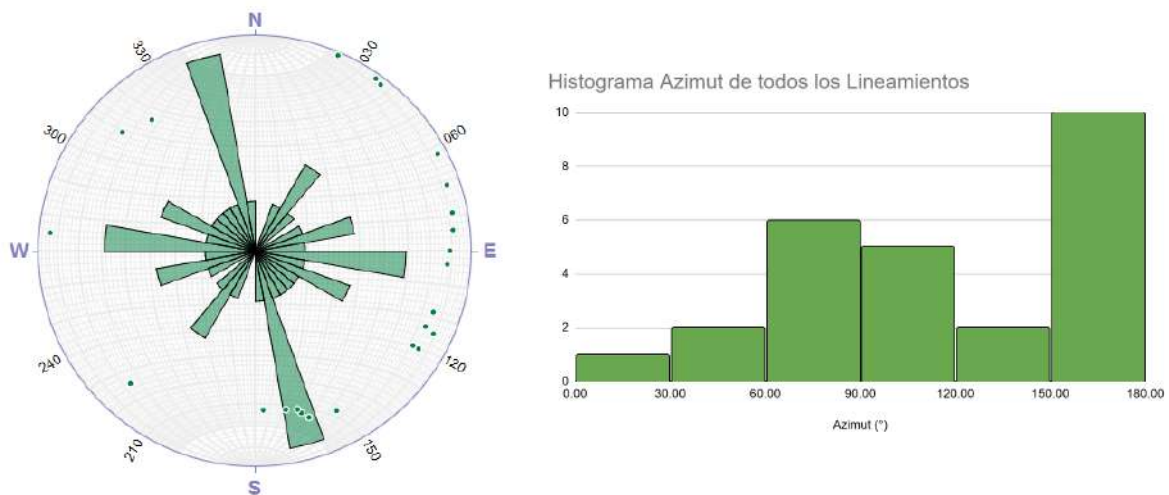


Figura #11. Diagrama de Rosas rumbo de lineamientos e Histograma de azimut de los rumbos de lineamientos. Elaborado en stereonet.

Se observa una tendencia general de los lineamientos con orientación predominante al N20°–30°W (azimut 160°–170°). Muchos de estos corresponden a los de mayor longitud dentro del área de estudio, lo que podría estar relacionado con una dirección de esfuerzo o

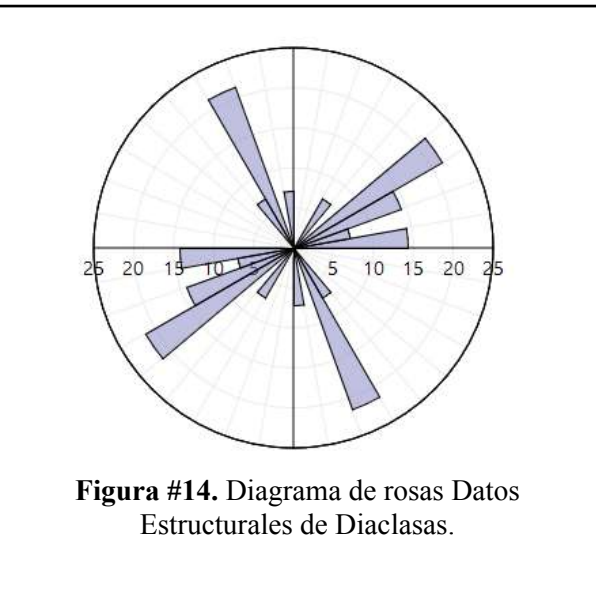
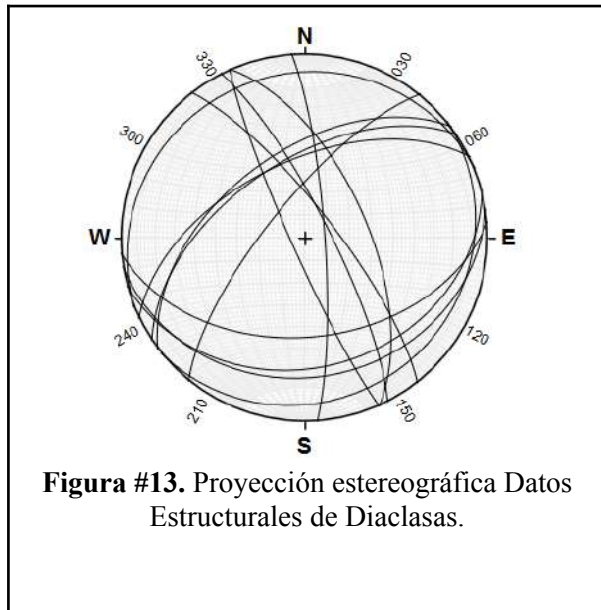
con algún control tectónico. Aun así, la mayoría de los lineamientos identificados son de baja expresión, por lo que en campo será necesario verificar varios de ellos para precisar mejor la geología estructural de la zona, además de determinar nuevos lineamientos. Hasta el momento, algunos de estos lineamientos se han reconocido y confirmado en campo como zonas de falla y cizalla, apoyándose en rasgos estructurales y geomorfológicos que evidencian su presencia.

Un ejemplo de esto es una zona de Cizalla presentada en la figura #12 en la cual se evidencio unas estructuras de Augen cuya orientación coincide con una silleta, lo que permite comprobar su presencia.

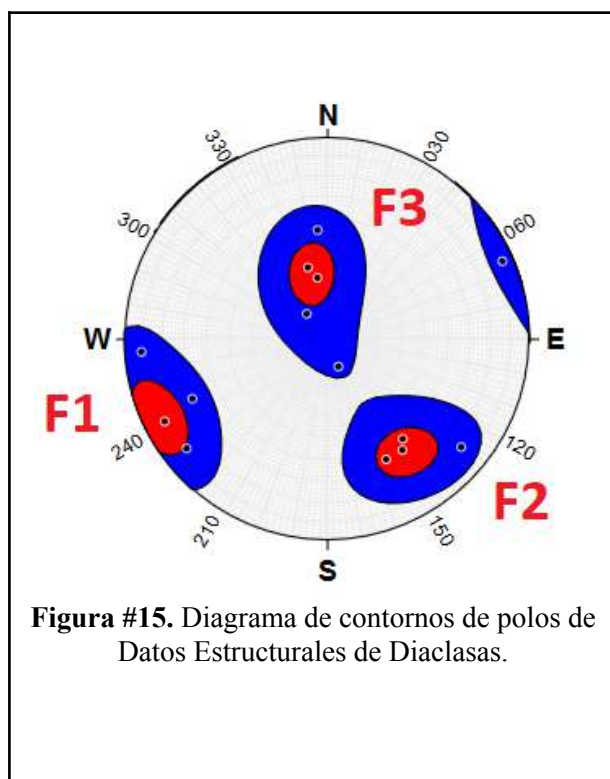


Figura #12. Zona de cizalla con presencia de Augen y rasgo geomorfológico de silleta.

Durante el trabajo de campo se identificaron varios afloramientos correspondientes a la unidad geológica anfibolita, en los cuales se reconocieron tres familias de diaclasas, a partir de las cuales se realizaron los gráficos de las figuras 13 y 14.



En los diferentes afloramientos, las familias de diaclasas muestran en el diagrama de contornos de la Figura 15 una buena correspondencia entre sí. Sin embargo, aparece un dato que no se relaciona con las demás orientaciones; podría tratarse de una medición errónea o de una fractura aislada. A medida que avance el trabajo de campo y aumente la densidad de datos, se podrá definir mejor a qué se debe esta diferencia.



Familia 1 (NE-SW): Rumbo de N 40°–60°E con un buzamiento promedio de N74.8°W

Familia 2 (NW-SE): Rumbo de N 50°–70°W con un buzamiento promedio de S50°W

Familia 3 (N-S): Rumbo de N0°–15°W con un buzamiento promedio de N28.3°E



5. Perfiles

En las figuras #17 y en la figura #18 se presentan los perfiles transversales y longitudinales de la zona de estudio.

5.1. Perfil transversal

En este perfil se evidencia un contacto intrusivo entre la diorita y la anfibolita. Ambas unidades se encuentran cubiertas por depósitos de flujos y/o escombros que yacen sobre ellas.

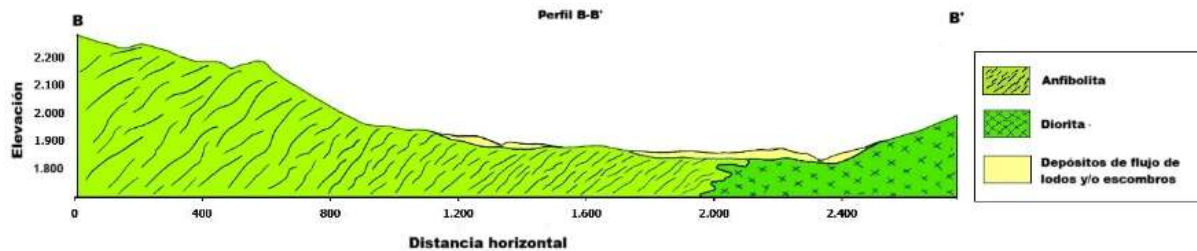


Figura #17 Perfil geológico transversal B-B'

5.2. Perfil longitudinal

En este perfil se evidencia nuevamente un contacto intrusivo entre la diorita y la anfibolita. Ambas unidades se encuentran cubiertas por depósitos de flujos y/o escombros que yacen sobre ellas. En este caso, se observa que la intrusión ígnea se encuentra delimitada en una parte del perfil.

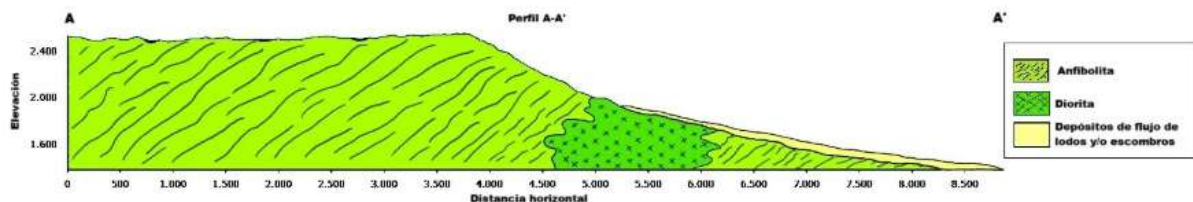


Figura #18 Perfil geológico longitudinal A-A'

6. Conclusiones

En la zona de estudio se reconocen dos unidades rocosas principales: un cuerpo metamórfico correspondiente a la anfibolita y un cuerpo ígneo intrusivo de dioritas, cuyo contacto se infiere como intrusivo debido a las variaciones texturales, composicionales y de coloración de suelos observadas entre ambas unidades. Las anfibolitas presentan una foliación bien desarrollada, zonas con gneisoidesidad y esquistoidesidad, y una variación mineralógica dominada por anfíboles, plagioclasas, biotita y cuarzo. Los perfiles de meteorización muestran un desarrollo progresivo desde suelos residuales hasta roca débilmente alterada (grados VI a II), con colores rojizos, amarillentos y texturas limoso-arenosas. Las dioritas se caracterizan por una textura fanerítica de grano medio a fino, con predominio de plagioclasea, anfíboles y

cuarzo, y presencia de venas de cuarzo que cortan la masa principal. Los suelos asociados son de color gris a café, más félsicos y homogéneos, indicando procesos de cristalización fraccionada y alteración superficial más uniforme.

El análisis estructural evidenció la presencia de tres familias principales de diaclasas, con orientaciones predominantes NE–SW, NW–SE y N–S, lo que sugiere un control tectónico regional coherente con los esfuerzos que han afectado el norte del Valle de Aburrá. La información recolectada en campo, junto con la revisión del estado del arte y otras fuentes de información investigada, sugiere que la disposición del área puede explicarse a partir de dos eventos principales. El primero corresponde a la intrusión de la diorita, la cual produjo alteraciones en las anfibolitas, modificando parcialmente su textura y disposición original. El segundo se asocia a procesos erosivos que dieron forma al valle y favorecieron la redistribución de materiales a lo largo de la ladera, desde las zonas bajas hasta las más elevadas. Aún es necesario profundizar en la obtención de datos para precisar la magnitud y alcance de estos procesos, por lo que se continuará ajustando y refinando el modelo.

Referencias

Servicio Geológico Colombiano. (2016). *Geología de la plancha 147 Medellín Oriental* [Mapa geológico, escala 1:50.000]. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://miig.sgc.gov.co/Paginas/Resultados.aspx#Default=%7B%22k%22%3A%22k%22%7D#5b6e701c-f4f2-4f6c-91ae-a069d1dfb028=%7B%22k%22%3A%22Geolog%C3%ADa%20de%20la%20Plancha%20147%20Medell%C3%ADn%20Oriental%22%7D>

INGEOMINAS (2011). *Memoria explicativa del mapa geológico de la plancha 131 Santa Rosa de Osos, escala 1:100.000*. Medellín, Colombia: Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS.